INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: Operadores e estruturas condicionais

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

O objetivo desta aula é apresentar os **operadores básicos, matemáticos, condicionais e lógicos** e, em seguida, as **estruturas condicionais.**

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O PHP divide os operadores nos seguintes grupos:

- Operadores aritméticos
- Operadores de atribuição
- Operadores de comparação
- Operadores de incremento/decremento

Operadores

- Operadores lógicos
- Operadores de *string*
- Operadores de matriz
- Operadores de atribuição condicional

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores aritméticos

Os operadores aritméticos do PHP são usados com valores numéricos para realizar operações aritméticas comuns, como adição, subtração, multiplicação etc.

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operator	Name	Example	Result
+	Addition	$x + $y	Sum of $x and $y
-	Subtraction	$x - $y	Difference of $x and $y
*	Multiplication	$x * $y	Product of $x and $y
/	Division	$x / $y	Quotient of $x and $y
%	Modulus	$x % $y	Remainder of $x divided by $y
**	Exponentiation	$x ** $y	Result of raising $x to the $y'th power

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de atribuição

Os operadores de atribuição PHP são usados para definir o valor de uma variável. O operador básico de atribuição é "=".

Operadores

Assignment	Same as...	Description
x = y	x = y	The left operand gets set to the value of the expression on the right
x += y	x = x + y	Addition
x -= y	x = x - y	Subtraction
x *= y	x = x * y	Multiplication
x /= y	x = x / y	Division
x %= y	x = x % y	Modulus

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de comparação

Os operadores de comparação do PHP são usados para comparar dois valores (números ou *strings*).

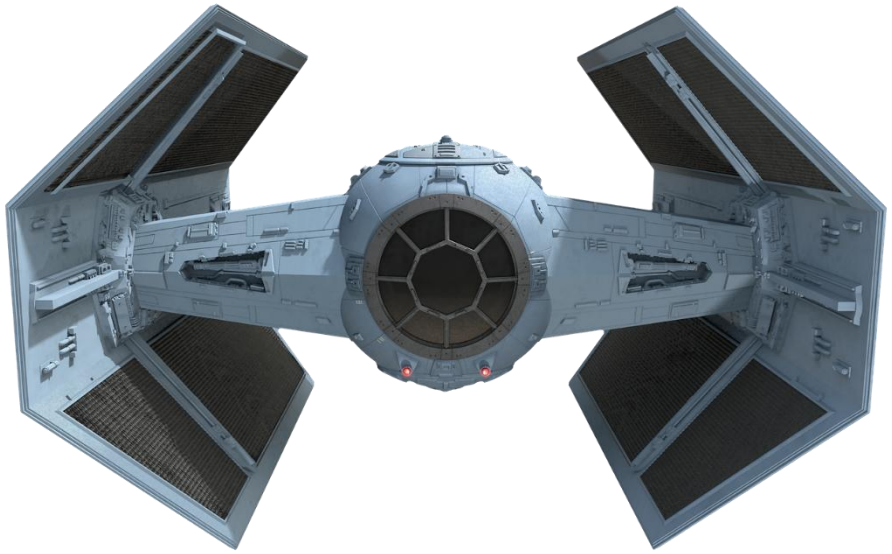
Operator	Name	Example	Result	Sh
==	Equal	$x == $y	Returns true if $x is equal to $y	
===	Identical	$x === $y	Returns true if $x is equal to $y, and they are of the same type	
!=	Not equal	$x != $y	Returns true if $x is not equal to $y	
<>	Not equal	$x <> $y	Returns true if $x is not equal to $y	
!==	Not identical	$x !== $y	Returns true if $x is not equal to $y, or they are not of the same type	
>	Greater than	$x > $y	Returns true if $x is greater than $y	
<	Less than	$x < $y	Returns true if $x is less than $y	
>=	Greater than or equal to	$x >= $y	Returns true if $x is greater than or equal to $y	
<=	Less than or equal to	$x <= $y	Returns true if $x is less than or equal to $y	
<=>	Spaceship	$x <=> $y	Returns an integer less than, equal to, or greater than zero, depending on if $x is less than, equal to, or greater than $y. Introduced in PHP 7.	

Operadores

Operadores de comparação

Operador "nave espacial" (*spaceship*)

$x <=> $y



Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de comparação

Operador "nave espacial" (*spaceship*)

O operador nave espacial é utilizado para comparar duas expressões. Ele retorna -1, 0 ou 1 quando **$x** for respectivamente menor que, igual a ou maior que **$y**.

31

O operador `<=>` é utilizado para fazer comparações combinadas.

- Retorna *0* se os valores de ambos os lados são **iguais**.
- Retorna *1* se o valor à **esquerda** é maior.
- Retorna *-1* se o valor à **direita** é maior.

Exemplo:

```
echo 1 <=> 1; // 0
echo 3 <=> 4; // -1
echo 4 <=> 3; // 1
```

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

https://pt.stackoverflow.com/questions/87231/pra-que-serve-os-spaceship-operator-do-php7

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de Incremento/Decremento

Os operadores de incremento são usados para incrementar o valor de uma variável enquanto os operadores de decremento são usados para decrementar o valor de uma variável.

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operator	Name	Description
++$x	Pre-increment	Increments $x by one, then returns $x
$x++	Post-increment	Returns $x, then increments $x by one
--$x	Pre-decrement	Decrements $x by one, then returns $x
$x--	Post-decrement	Returns $x, then decrements $x by one

Operadores

Operadores de Incremento/Decremento

https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_oper_pre_incr

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores lógicos

Os operadores lógicos do PHP são usados para combinar instruções condicionais.

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operator	Name	Example	Result
and	And	$x and $y	True if both $x and $y are true
or	Or	$x or $y	True if either $x or $y is true
xor	Xor	$x xor $y	True if either $x or $y is true, but not both
&&	And	$x && $y	True if both $x and $y are true
||	Or	$x || $y	True if either $x or $y is true
!	Not	!$x	True if $x is not true

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de concatenação de *strings*

O PHP tem dois operadores que são especialmente projetados para *strings*.

Operator	Name	Example	Result
.	Concatenation	$txt1 . $txt2	Concatenation of $txt1 and $txt2
.=	Concatenation assignment	$txt1 .= $txt2	Appends $txt2 to $txt1

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Operadores de concatenação de *strings*

Importante! O PHP realiza **automaticamente** a conversão de tipos no caso de uma concatenação de uma *string* com um número.

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Isto é, este código é valido:

```php
<?php

$fruta = "Maça";
$preco = 4.90;

echo "O preço da " . $maca . " é de R$ " . $preco . " o Kg.";

?>
```

Operadores

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Os operadores de *Arrays* e de atribuição condicional em PHP não serão abordados, mas podem ser vistos na página do W3Schools:

https://www.w3schools.com/php/php_operators.asp

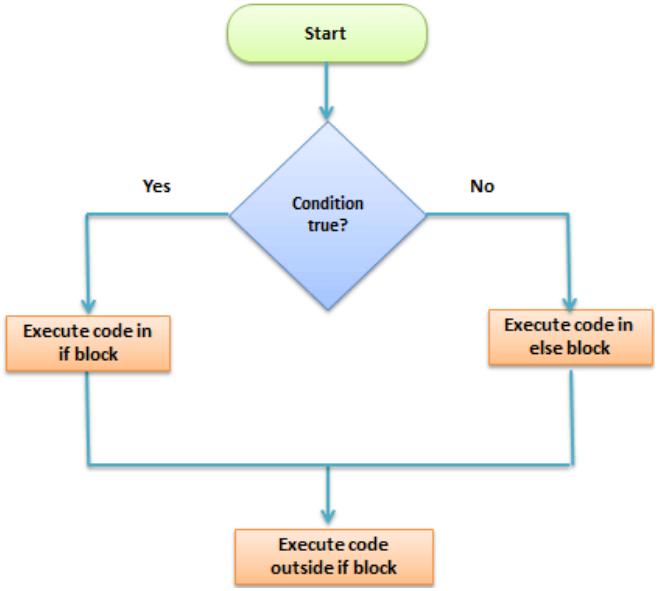
INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Estruturas condicionais
IF, ELSE e ELSEIF

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Estruturas condicionais

As instruções condicionais são usadas para executar **diferentes ações** com base em **diferentes condições**.



Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP suporta as seguintes declarações condicionais:

- ***if*** - executa algum código se uma condição for verdadeira
- ***if...else*** - executa algum código se uma condição for verdadeira e outro código se essa condição for falsa

Estruturas condicionais

- ***if...elseif...else*** - executa códigos diferentes para mais de duas condições
- ***switch*** - seleciona um dos muitos blocos de código a serem executados

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A instrução ***if*** executa algum código se uma condição for verdadeira.

```
if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
}
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A instrução ***if...else*** executa algum código se uma condição for verdadeira e outro código se essa condição for falsa.

```
if (condition) {
  code to be executed if condition is true;
} else {
  code to be executed if condition is false;
}
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```php
<?php
$d = date("N");

if ($d == "5") {
    echo "Bom dia. Sextou!!!!!!";
}else{
    echo "Bom dia...";
}
?>
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Função *date* PHP:

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.date.php

https://www.php.net/manual/pt_BR/datetime.format.php

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A instrução ***if...elseif...else*** executa códigos diferentes para mais de duas condições.

```
if (condition) {
  code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
  code to be executed if first condition is false and this condition is true;
} else {
  code to be executed if all conditions are false;
}
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```php
<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Quando **<u>não explicitamos o operador lógico</u>** em testes por meio do IF, o comportamento padrão do PHP é retornar <u>TRUE sempre que a variável tiver conteúdo válido</u>.

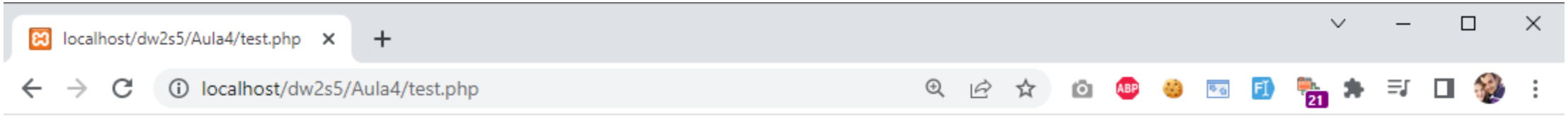
Observe o exemplo,

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```php
<?php
$d = date("N");
if($d){
    echo 'A variável $d está preenchida.';
}
if($e){
    echo 'A variável $e está preenchida.';
}
?>
```

Estruturas condicionais



A variável 1 está preenchida.
Warning: Undefined variable $e in **C:\xampp\htdocs\dw2s5\Aula4\test.php** on line **8**

Estruturas condicionais

A instrução ***switch*** também é usada para executar diferentes ações com base em diferentes condições. Seu diferencial é selecionar um dos **muitos blocos de código** a serem executados .

```
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
    ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A declaração ***switch*** é similar a uma série de declarações ***IF*** na mesma expressão. Ela serve para comparar as **mesmas variáveis (ou expressões)**, com **diferentes valores**, e executar pedaços diferentes de código dependendo de qual valor ela é igual.

Estruturas condicionais

```php
<?php

if ($i == 0) {
    echo "i é igual a 0";
} elseif ($i == 1) {
    echo "i é igual a 1";
} elseif ($i == 2) {
    echo "i é igual a 2";
}

?>
```

Estruturas condicionais

```php
<?php
switch ($i) {
    case 0:
        echo "i é igual a 0";
        break;
    case 1:
        echo "i é igual a 1";
        break;
    case 2:
        echo "i é igual a 2";
        break;
}
?>
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existe ainda a instrução especial ***default***. Ela é um tipo de *case* que corresponde a tudo que não foi correspondido pelos outros cases.

Veja o exemplo,

Estruturas condicionais

```php
<?php
switch ($i) {
    case 0:
    case 1:
    case 2:
        echo "i é menor que 3 mas não é negativo";
        break;
    case 3:
        echo "i é 3";
    default:
        echo "i é maior que 3";
}
?>
```

Estruturas condicionais

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Quando usado com *strings* o comando ***switch*** ele executa por padrão uma **comparação do tipo "==" (igual, não idêntico)**

Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?